

II. LOI D'OHM EN REGIME PERMANENT

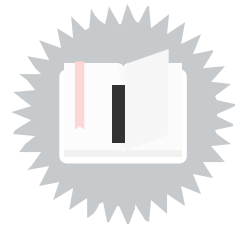


Table des matières

I - II. LOI D'OHM EN REGIME PERMANENT

3

II. LOI D'OHM EN REGIME PERMANENT



II.1 Loi d'Ohm locale

Dans un conducteur passif où circule un courant électrique ($\vec{J}, I$) chaque porteur de charge q est soumis à une force électrostatique $\vec{f}_S = q\vec{E}$ et une force $\vec{f}_J$ qui ralentit le porteur. $\vec{f}_J$ est due aux collisions du porteur avec les constituants du réseau cristallin. C'est une force analogue à une force de frottement fluide qui est exprimée par $\vec{f}_J = -k\vec{V}$ où $\vec{V}$ est la vitesse du porteur et k le coefficient de frottement. Comme dans tous les phénomènes de frottement, le travail des forces $\vec{f}_J$ se transforme en chaleur.

Pour un porteur, la relation fondamentale de la dynamique s'écrit: $\vec{f}_J + \vec{f}_S = m\vec{a}$ soit $q\vec{E} - k\vec{V} = m\frac{d\vec{V}}{dt}$. En régime stationnaire $\frac{d\vec{V}}{dt} = \vec{0}$. Le porteur atteint la vitesse limite $\vec{V} = \frac{q}{k}\vec{E}$, que l'on peut mettre sous la forme $\vec{V} = \mu\vec{E}$, où $\mu = \frac{q}{k}$ (m^2/Vs) est appelée mobilité du porteur. La vitesse limite est atteinte au bout d'un temps $\tau = m/k$, appelé temps de relaxation et elle est de l'ordre de quelques centièmes à quelques dixièmes de mm/s.

Considérons en régime permanent un paquet de porteurs de charges. La densité de courant $\vec{J} = \rho\vec{V} = nq\mu\vec{E} = \frac{nq^2}{k}\vec{E}$. On pose $\sigma = \frac{nq^2}{k}$ (S/m). σ est appelé conductivité du milieu. On définit également $\gamma = \frac{1}{\sigma}(\Omega\text{m})$, la résistivité du milieu. Pour des températures pas trop élevées $\gamma = \gamma_0(1 + \alpha\theta)$ où θ est la température en degré Celsius. La conductivité est une grandeur locale positive. σ et μ sont caractéristiques du matériau conducteur et dépendent de la température. En résumé, lorsqu'un courant électrique est dû au déplacement de m espèces de porteurs de charges, la densité de courant s'écrit

$$\vec{J} = n_1q_1\vec{V}_1 + n_2q_2\vec{V}_2 + \dots + n_mq_m\vec{V}_m$$

où n_i, q_i et $\vec{V}_i$ sont respectivement la concentration, la charge et la vitesse de l'espèce i de porteurs. Si μ_i désigne la mobilité du i -ième porteur, on a :

$$\vec{J} = (n_1q_1\mu_1 + n_2q_2\mu_2 + \dots + n_mq_m\mu_m)\vec{E} \text{ que l'on peut mettre sous la forme } \vec{J} = \sigma\vec{E} \text{ avec } \sigma = \sum_{i=1}^m n_iq_i\mu_i$$

En un point du conducteur on a $\vec{J} = \sigma\vec{E}$: cette relation exprime la loi d'Ohm locale ou loi d'Ohm microscopique. Dans un milieu homogène et pour des valeurs pas trop élevées du champ $\vec{E}$, σ (ou ρ) est constant : le conducteur est ohmique ou linéaire.

II.2 Résistance d'un conducteur

Soit un conducteur ohmique aux bornes duquel on applique une d.d.p. $V_1 - V_2$ donc un champ électrique et une densité de courant $\vec{J} = \sigma\vec{E}$. Pour un régime permanent donné le courant qui traverse le conducteur est donné par $I = \iint_S \vec{J} \cdot d\vec{S} = \iint_S \sigma\vec{E} \cdot d\vec{S}$ quelque soit sa section (S) choisie.

Par ailleurs $V_1 - V_2 = \int_{A_2}^{A_1} \vec{E} \cdot d\vec{l}$. Si l'on multiplie $\vec{E}$ par un scalaire λ quelconque la d.d.p. $V_1 - V_2$ est multipliée par λ . Il en est de même du courant I . Donc la d.d.p. et le courant sont proportionnels. Il existe donc un scalaire R caractéristique du conducteur, tel que

$$V_1 - V_2 = RI$$

Cette relation exprime la loi d'Ohm macroscopique pour un conducteur passif et elle définit la résistance, notée R , de ce conducteur. R est fonction de la γ , de la température et de la forme du conducteur ; elle s'exprime en Ohm(Ω). On peut également écrire que $R = \frac{\int_{A_1}^{A_2} \vec{E} d\vec{l}}{\oiint_S \vec{J} d\vec{S}}$ On définit également la conductance du conducteur par $G = \frac{1}{R}$ (S) qui s'exprime en siemens.

II.3 Cas d'un conducteur filiforme.

Considérons un conducteur filiforme de section constante S , de longueur L aux extrémités duquel on applique une d.d.p. $V_1 - V_2 > 0$.

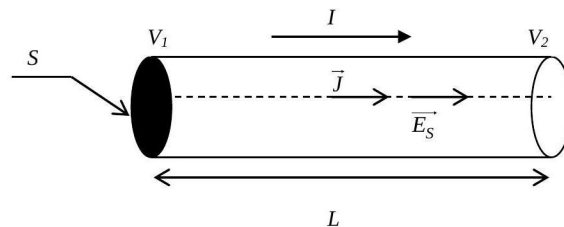


Image 1

En régime permanent on a $I = \iint_S \vec{J} d\vec{S} = JS = \sigma ES$; $E = \frac{I}{\sigma S} = \frac{V_1 - V_2}{L}$ d'où $V_1 - V_2 = \frac{L}{\sigma S} I = \left(\gamma \frac{L}{S}\right) I$. On en déduit $R = \gamma \frac{L}{S}$

II.3 Courbes caractéristiques.

On distingue deux types d'évolution :

- Une évolution linéaire : dans ce cas la réponse du conducteur, c'est-à-dire la courbe caractéristique V-I, est une droite de pente R . On dit que le conducteur suit la loi d'Ohm ou qu'il est ohmique.

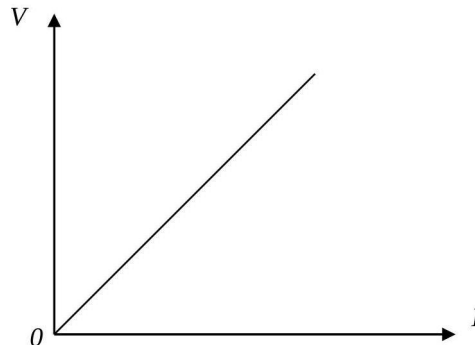


Image 2

Caractéristique d'un conducteur ohmique - Une évolution non linéaire : dans ce cas la courbe caractéristique V-I n'est pas une droite. C'est le cas quand R dépend de la tension, exemple du VDR (Voltage Dependent Resistor), ou quand R dépend de la température, exemple des CTN (résistance à

Coefficient de Température Négatif) et CTP (résistance à Coefficient de Température Positif). Pour ces conducteurs non ohmiques on définit la résistance dynamique (ou différentielle) qui est différente de la résistance statique :

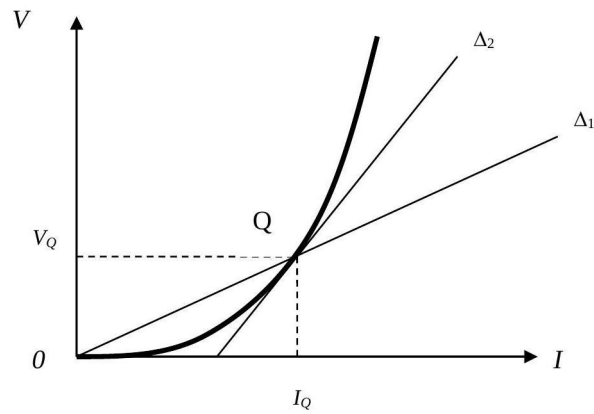


Image 2

Caractéristique d'un conducteur non ohmique

Au point de fonctionnement la résistance statique est définie par la relation $R = \frac{V_Q}{I_Q}$ c'est-à-dire la pente de la droite Δ_1 . La résistance dynamique est définie par la relation $r = \left(\frac{dV}{dI}\right)_Q$ c'est-à-dire la pente de la tangente Δ_2 à la courbe. $r = R$ dans un conducteur ohmique.